

METODO DEI MOMENTI

Sia X una v.a. di cui conosciamo la legge a meno di una parte della sua configurazione parametrica: $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_r)$ è incognita.

Esempio

$$X \sim N(0, 2; \sigma^2),$$

$$\theta_1 = \sigma^2 > 0.$$

□

Tra i parametri incogniti e i momenti teorici esiste una relazione teorica; si supponga che esistano finiti i primi q di essi con $q \geq r$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu'_1 = E(X) = f_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) \\ \mu'_2 = E(X^2) = f_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) \\ \vdots \\ \mu'_q = E(X^q) = f_q(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \theta_1 = g_1(\mu'_1, \mu'_2, \dots, \mu'_q) \\ \theta_2 = g_2(\mu'_1, \mu'_2, \dots, \mu'_q) \\ \vdots \\ \theta_n = g_n(\mu'_1, \mu'_2, \dots, \mu'_q) \end{array} \right.$$

Allora il metodo dei momenti richiede la sostituzione dei momenti teorici

con quelli campionari:

$$\begin{cases} \theta_1 \approx g_1(\bar{X}^{(1)}, \bar{X}^{(2)}, \dots, \bar{X}^{(q)}) \\ \theta_2 \approx g_2(\bar{X}^{(1)}, \bar{X}^{(2)}, \dots, \bar{X}^{(q)}) \\ \vdots \\ \theta_n \approx g_n(\bar{X}^{(1)}, \bar{X}^{(2)}, \dots, \bar{X}^{(q)}) \end{cases}$$

Ciò è giustificato dal fatto che

$$\begin{array}{ccc} J = (1, 2, \dots, q), & \bar{X}^{(J)} & \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{?} \gamma_J' = \mathbb{E}(X^J) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bar{x} & \text{una variabile} & \bar{z} \text{ un numero} \\ & \text{aleatoria} & \text{reale} \end{array}$$

Dopo di ciò, si pone

$$\hat{\Theta}_{1,MM} := g_1(\bar{X}^{(1)}, \bar{X}^{(2)}, \dots, \bar{X}^{(q)})$$

$$\hat{\Theta}_{2,MM} := g_2(\bar{X}^{(1)}, \bar{X}^{(2)}, \dots, \bar{X}^{(q)})$$

$$\vdots$$

$$\hat{\Theta}_{r,MM} := g_r(\bar{X}^{(1)}, \bar{X}^{(2)}, \dots, \bar{X}^{(q)})$$

e la r -pla

$$(\hat{\Theta}_{1,MM}, \hat{\Theta}_{2,MM}, \dots, \hat{\Theta}_{r,MM})$$

è lo stimatore per la r -pla dei parametri
...
...

incognita

$$(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_r).$$

ESEMPIO

$X \sim U(0, b)$ con $b > 0$ incognito. 

Dal momento che $r = 1$ basterà scegliere $q = 1$ in quanto risulta:

$$\eta'_1 = E(X) = \frac{b}{2} = f(b)$$

$$b = 2\eta'_1 = g(\eta'_1)$$

Dopo di ciò, si può scrivere che

$$L = \bar{X}$$

e quindi

$$\hat{\beta}_{MM} := 2\bar{X}.$$

□

ESEMPIO

Sia $X \sim U(-b, b)$ con $b > 0$.



Dal momento che $r=1$ basterà scegliere $q=2$ in quanto risulta:

~~$$\gamma'_1 = \mathbb{E}(X) = 0$$~~

$$\gamma'_2 = \mathbb{E}(X^2) = \frac{b^2}{3} = f(b)^*$$

$$b^* = \sigma \gamma_2 \Leftrightarrow b = \sqrt{3} \gamma_2 = g(\gamma_2)$$

$$b \approx \sqrt{3 \bar{X}^{(2)}}$$

$$\hat{B}_{MM} := \sqrt{3 \bar{X}^{(2)}}.$$

□

*
Calcolo del momento di ordine 2 di $X \sim U(a, b)$.

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad ; \quad D^2(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$E(X^2) - E^2(X) = D^2(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$E(X^2) = E^2(X) + \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(a+b)^2}{4} + \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$= \frac{3a^2 + 3b^2 + 6ab + b^2 + a^2 - 2ab}{12}$$

$$= \frac{4a^2 + 4b^2 + 4ab}{12} = \frac{a^2 + b^2 + ab}{3},$$

Quando $a = -b$ si ottiene

$$E(X^2) = \frac{b^2 + b^2 - b^2}{3} = \frac{b^2}{3}$$

□

METODO DELLA MASSIMA VEROSIMIGLIANZA

ESEMPIO INTRODUTTIVO

$X \sim B(1, p)$, p è incognito però è noto allo sperimentatore che:

$$p = \left\{ \frac{1}{1000}, \frac{999}{1000} \right\} = \textcircled{+}.$$

Inoltre,

$$p = P(C).$$

Lo sperimentatore decide di effettuare
100 lanci ottenendone 100 C.

Ma

$$\begin{aligned} P(X_1 \stackrel{x_1}{=} 1, X_2 \stackrel{x_2}{=} 1, \dots, X_{100} \stackrel{x_m}{=} 1; p) &= \prod_{l=1}^{100} P(X_l = 1; p) \\ &= \prod_{l=1}^{100} p = p^{100} \end{aligned}$$

e quindi

$$- P\left(\frac{1}{1000}; X_1 = 1, X_2 = 1, \dots, X_{100} = 1\right) = \left(\frac{1}{1000}\right)^{100} = 10^{-300}.$$

verosimiglianza di $(1, 1, \dots, 1)$ quando $p = 1/1000$

$$- \overset{\downarrow}{P\left(\frac{999}{1000}; X_1 = 1, X_2 = 1, \dots, X_{100} = 1\right)} = \left(\frac{999}{1000}\right)^{100}$$

verosimiglianza di $(1, 1, \dots, 1)$ quando $p = 999/1000$

L'osservazione che

$$P\left[\frac{999}{1000}; (1, 1, \dots, 1)\right] \gg P\left[\frac{1}{1000}; (1, 1, \dots, 1)\right]$$

induce a ritenere che il valore

$$p = 999/1000$$

rende maggiormente "verosimile" il fatto di avere osservato 100 volte l'uscita della faccia croce, rispetto all'altro elemen-

to della regione parametrica Θ .



FORMALIZZIAMO IL TUTTO NEL
CASO DI UNA GENITRICE DISCRETA

- X ha legge nota a meno di una parte dei suoi parametri $\underline{\theta}$.
- $\underline{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ con $X_1 \sim X$.
c.c.i.
- $\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in S_X^n$.
- $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n; \underline{\theta}) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i; \underline{\theta})$

variabile indipendente

$$L(\underline{\theta}; \underline{x}) := \prod_{l=1}^n P(X_l = x_l; \underline{\theta})$$

$$\hat{\underline{\theta}}_{MV} := \operatorname{argmax}_{\underline{\theta} \in \Theta} L(\underline{\theta}; \underline{x})$$

stima di massima verosimiglianza

$$\rightarrow \hat{\underline{\theta}}_{MV} := \operatorname{argmax}_{\underline{\theta} \in \Theta} L(\underline{\theta}; \underset{\uparrow}{\underline{X}}) \quad \leftarrow$$

stimateore di massima verosimiglianza

ESEMPIO

$$X \sim \Pi(\lambda), \quad \lambda > 0 \quad \Rightarrow \quad \Theta = (0, +\infty)$$

$$\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

incognito

Determiniamo in primo luogo la funzione di verosimiglianza

$$L(\lambda; \underline{x}) = \prod_{i=1}^n P(X=x_i; \lambda) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}$$

$$A = x_1! x_2! \dots x_n!$$

$$= \frac{e^{-n\lambda}}{A} (\lambda^{x_1} \lambda^{x_2} \dots \lambda^{x_n})$$

$$t = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

$$= \frac{e^{-n\lambda} \lambda^t}{A}$$

In definitiva:

$$e^{-n\lambda} \lambda^t$$

$$\lambda > 0, \quad L(\lambda; \underline{x}) = \frac{1}{A} \cdot e^{-n\lambda} \cdot \lambda^t.$$

PUNTI STAZIONARI

$$L'(\lambda; \underline{x}) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{A} \cdot \left(-n e^{-n\lambda} \lambda^t + e^{-n\lambda} t \lambda^{t-1} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow e^{-n\lambda} \cdot \lambda^{t-1} \cdot (-n\lambda + t) = 0$$

$$\Leftrightarrow -n\lambda + t = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda = \frac{t}{n} = \frac{1}{n} (x_1 + \dots + x_n) = \bar{x}.$$

FRONTIERA

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} L(\lambda; \underline{x}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{1}{A} e^{-n\lambda} \lambda^t$$

$$= \frac{1}{A} \cdot \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} e^{-n\lambda} \cdot \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \lambda^t = 0.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} L(\lambda; \underline{x}) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{1}{A} e^{-n\lambda} \lambda^t$$

$$= \frac{1}{A} \cdot \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-n\lambda} \cdot \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda^t = 0.$$

PUNTI DI MINIMO E MASSIMO RELATIVO

$$\begin{aligned} L''(\lambda; \underline{x}) &= D_\lambda \left[\frac{1}{A} \cdot e^{-n\lambda} \cdot \lambda^{t-1} \cdot (-n\lambda + t) \right] \\ &= \frac{1}{A} \left[e^{-n\lambda} (-n) \lambda^{t-1} (-n\lambda + t) + \right. \\ &\quad \left. e^{-n\lambda} (t-1) \lambda^{t-2} (-n\lambda + t) + \right. \end{aligned}$$

$$e^{-n\lambda} \lambda^{t-1} (-n) \Rightarrow$$

$$n\bar{x} = n \frac{t}{n} = n \Rightarrow -n\bar{x} + t = 0$$

$$L''(\bar{x}, \underline{x}) = \frac{1}{A} \left[0 + 0 + e^{-t} (\bar{x})^{t-1} (-n) \right]$$

$$= -\frac{n}{A} (\bar{x})^{t-1} e^{-t} < 0.$$

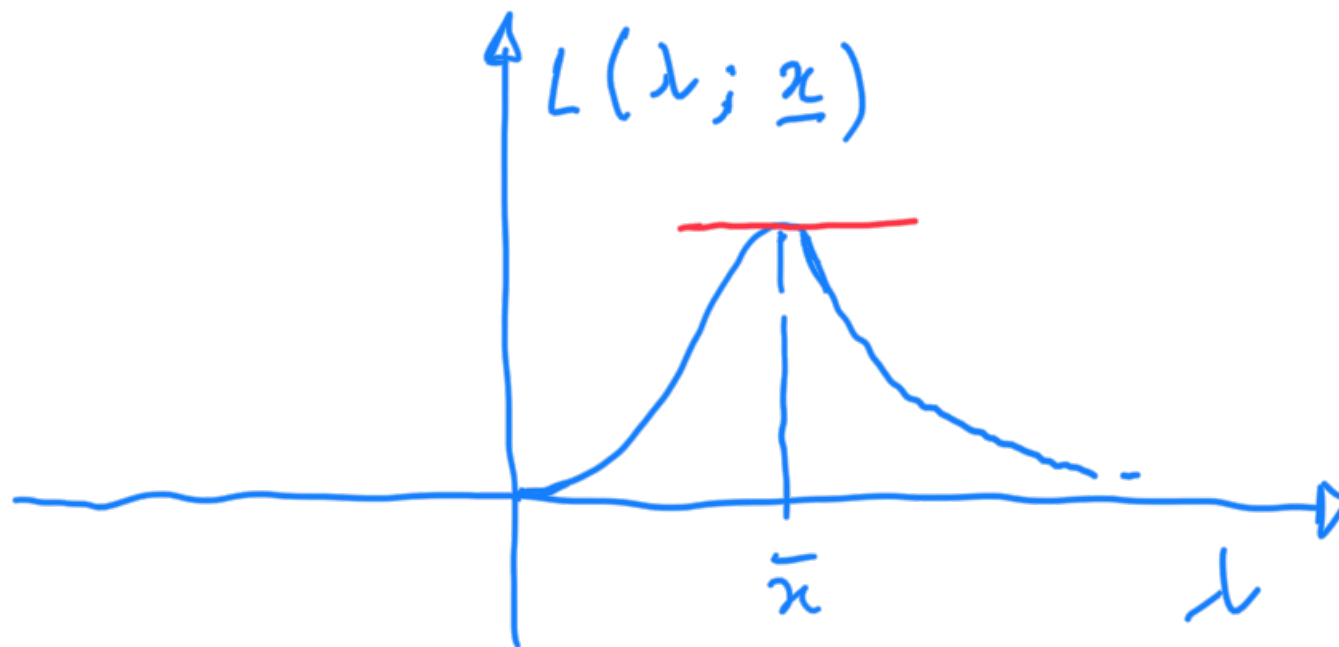
Quindi $\bar{x}$ è un punto di massimo relativo per λ .

Conclusione: la funzione di verosimiglianza è positiva in $\Theta = (0, +\infty)$, si annulla sulle frontiere, è dotata di derivata

prima' in $\mathbb{R}^+$, ha un unico punto di massimo relativo in $\lambda = \bar{x}$ e quindi:

$$\operatorname{argmax}_{\lambda > 0} L(\lambda; \underline{x}) = \bar{x}.$$

GRAFICO QUALITATIVO



Di conseguenza

$$\hat{\lambda}_{ML} = \bar{x} \quad \text{stima}$$

$$\hat{\Lambda}_{MV} = \bar{X} \quad \text{stimatore}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

□